REGITA RASYA Z 1C TNK

Latihan Soal - Soal Kapasitor

No
Date

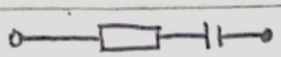
1. Hitung tg ∂ untuk :

a) f = 50 Hz

b) f = 1 KHz

c) f = 100 KHz

d) f = 1 M Hz



$R_S = 0,1\ \Omega,\ 0,01\ \mu F$

Jawab :

$tg\ \partial = R_S\, 2\pi f C$

a) $f = 50\ Hz \rightarrow 0,1\ \Omega \cdot 2\pi \cdot 50\ Hz \cdot 0,01\ \mu F = 0,000314$

b) $f = 1\ KHz \rightarrow 0,1\ \Omega \cdot 2\pi \cdot 1k\Omega \cdot 0,01\ \mu F = 0,00628$

c) $f = 100\ kHz \rightarrow 0,1\ \Omega \cdot 2\pi \cdot 100\ kHz \cdot 0,01\ \mu F = 0,628$

d) $f = 1\ MHz \rightarrow 0,1\ \Omega \cdot 2\pi \cdot 1\ MHz \cdot 0,01\ \mu F = 0,28$

2. Hitung daya yang didisipasikan dalam sebuah kapasitor bila resistansi kebocorannya 10 GΩ dan tegangan yang diberikan sebesar 500 V.

$$P = \frac{V^2}{R} = \frac{500^2}{1.10^{10}} = \frac{25 \times 10^4}{1 \times 10^{10}}$$

$$= 25 \times 10^{-6}\ Watt$$

3. a) Hitung luas plat yang dibutuhkan bila hendak membuat sebuah kapasitor 1 F dengan dielektrik udara dan jarak antar elektrodanya 1 mm.

b) Sama dengan soal a) dengan dielektrik keramik yang memiliki permitivitas relative $\varepsilon_r = 20.000$.

=> a) $C = \varepsilon_0 \cdot \varepsilon_r\ A/d$

$1F = 8,85 \times 10^{-12} \cdot 1\ A / 1\ mm$

$A = 1,13 \times 10^8\ m^2$

b) $C = \varepsilon_0 \varepsilon_r\ A/d$

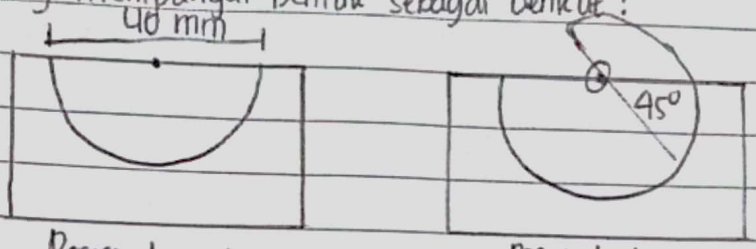
$1F = 8,85 \times 10^{-12} \cdot 20.000\ A/d$

$A = 5649,7\ m^2$

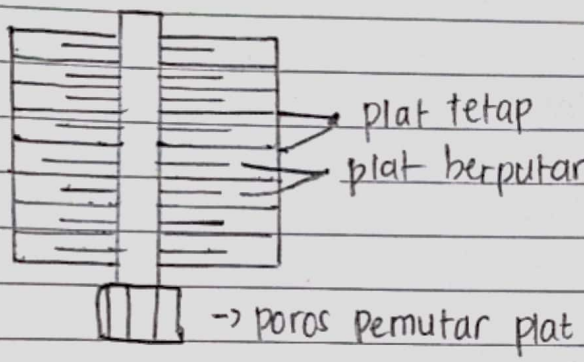
Dipindai dengan CamScanner

No
Date

4. Sebuah kapasitor variabel terbuat dari 10 plat dengan dielektrik udara yang mempunyai bentuk sebagai berikut :



Posisi tertutup Posisi terbuka



a) Berapakah kapasitas minimum dan maksimumnya?
b) Buatlah diagram besarnya nilai kapasitas terhadap perubahan rotasi platnya.

a) $C_o = \varepsilon_o \frac{A}{d}$

$= 8,85 \times 10^{-12} . \frac{4 \times 10^{-2}}{1 \times 10^{-3}}$

$= 3,54 \times 10^{-10}$ F (minimum)

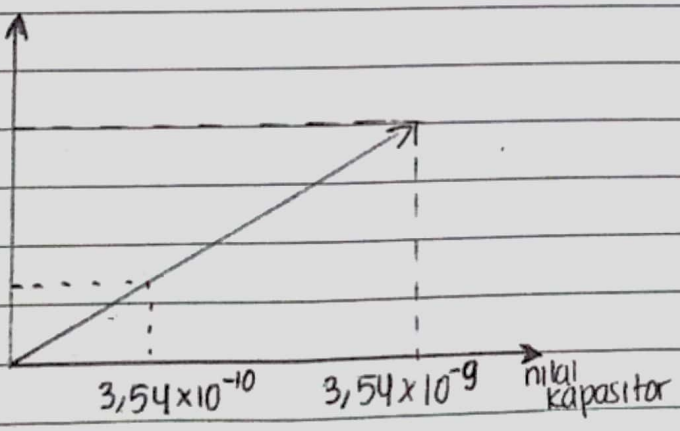
$C_o = 3,54 \times 10^{-10}$ F -> 354 PF

$C_o = 354 \times 10$

$= 3540$ PF

$= 3,54 \times 10^{-9}$ F (maksimum)

b)



Dipindai dengan CamScanner

No
Date

5. Sebuah kapasitor diberi tegangan 100 V dan dapat menyimpan muatan sebesar 100 μC. Kemudian sekarang tegangannya dinaikkan dua kalinya yaitu 200 V:
a) Berapakah nilai kapasitansinya?
b) Berapa tegangan pada kapasitor sekarang?
c) Berapa besar muatan yang disimpan pada kapasitor tersebut?

Jawab

a) $Q = CV$

$C = \frac{Q}{V}$

$= \frac{1 \times 10^{-4}}{200}$

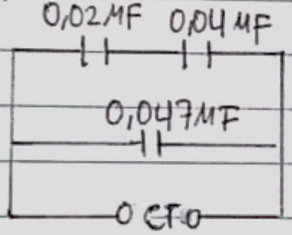
$= 5 \times 10^{-7} F$

b) Tegangan dua kalinya
(tegangan awal × 2)
$100 V \times 2 = 200 V$

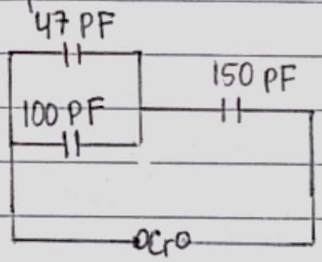
c) $Q = CV$
$= 5.10^{-7} \cdot 200$
$= 1.10^{-4} C$

6. Berapa nilai total dari rangkaian kapasitor di bawah ini

a.



b.



a) $\frac{1}{Cs} = \frac{1}{0,02} + \frac{1}{0,04}$

$= \frac{0,04 + 0,02}{0,0008}$

$= \frac{0,06}{0,0008}$

$Cs = \frac{0,0008}{0,06}$

$= 0,013 MF$

Paralel = $C_{total} = C_s + C_2$
$= 0,013 + 0,047$
$= 0,06 MF$

b) $C_{paralel} = 47 + 100$
$= 147 pF$

$C_{total} = \frac{1}{147} + \frac{1}{150}$

$= 0,013 pF$

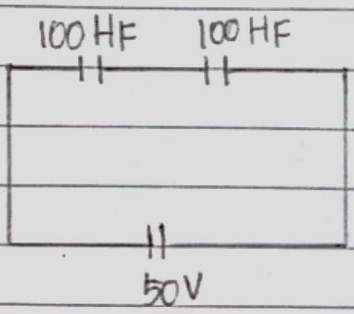
Dipindai dengan CamScanner

No
Date

7. Dua buah kapasitor masing-masing bernilai 100 MF / 50 V. Berapakah nilai total kapasitansi dan tegangan totalnya bila kedua kapasitor tersebut dirangkai secara seri dan dirangkai secara paralllel?

Jawab:

Seri

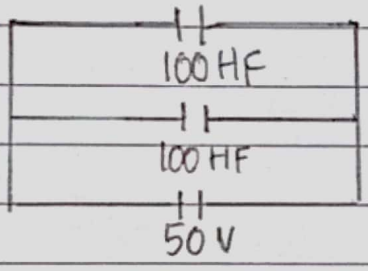


$$\frac{1}{Cs} = \frac{1}{100} + \frac{1}{100} = 50\ MF$$

$$V_{total} = VC_1 + VC_2$$

$$= 50 + 50 = 100\ V$$

Paralel

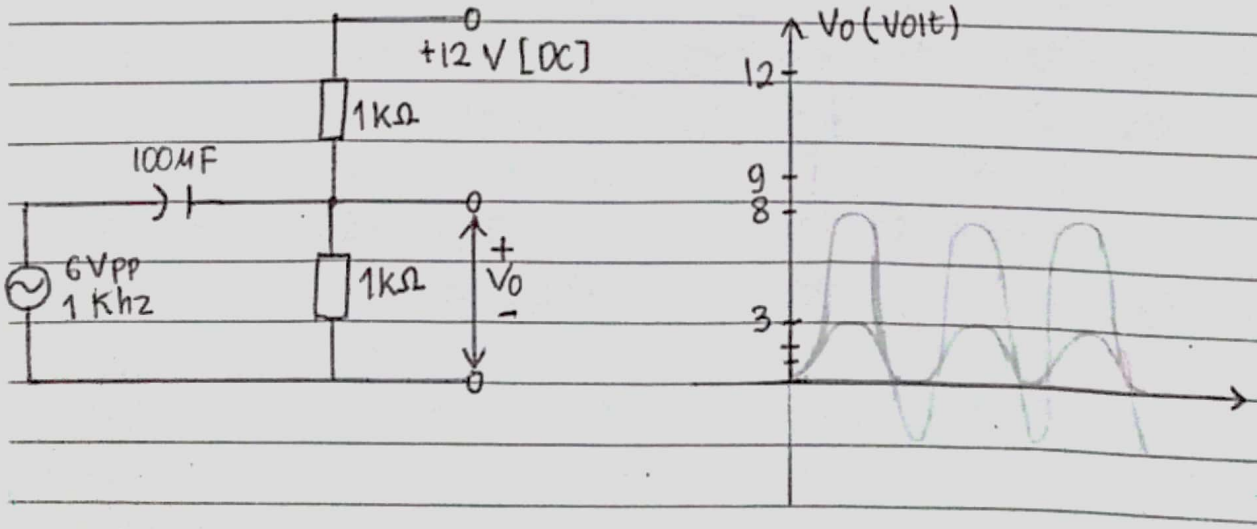


$$C_p = C_1 + C_2$$

$$= 100\ MF + 100\ MF$$

$$= 200\ MF$$

8. Gambarkan bentuk gelombang yang muncul pada output rangkaian di bawah ini yang merupakan kombinasi sinyal AC dan DC



Dipindai dengan CamScanner